

H Repa

**NOUVEAU
PROGRAMME**

Collection dirigée par Jean-Marie Brébec

Électromagnétisme

2^e année
MP-MP* - PC-PC*
PSI-PSI* - PT-PT*



HACHETTE
Supérieur



Électromagnétisme

2^e année
MP-MP* - PC-PC*
PSI-PSI* - PT-PT*

Jean-Marie BRÉBEC

Professeur en classes préparatoires au lycée Saint-Louis à Paris

Thierry DESMARAIS

Professeur en classes préparatoires au lycée Vaugelas à Chambéry

Alain FAVIER

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Marc MÉNÉTRIER

Professeur en classes préparatoires au lycée Thiers à Marseille

Bruno NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Régine NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Claude ORSINI

Professeur honoraire en classes préparatoires au lycée Dumont-d'Urville à Toulon

Jean-Marc VANHAECKE

Professeur en classes préparatoires au lycée Malherbe à Caen



HACHETTE
Supérieur

Composition, mise en page et schémas : *Alpha Edit*
Maquette intérieure : *S.G. Création et Pascal Plottier*
Maquette de couverture : *Alain Vambacas*

© HACHETTE LIVRE 2004, 43, quai de Grenelle 75905 paris cedex 15
www.hachette-education.com
I.S.B.N. 978-2-01-145639-7

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L.122-4 et L.122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que « les analyses et les courtes citations » dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ».

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.11

Sommaire

<u>1</u>	CHARGES ET CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE	5
<u>2</u>	CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE PERMANENT	37
<u>3</u>	COMPLÉMENTS DE MAGNÉTOSTATIQUE	63
<u>4</u>	CONDUCTEURS EN ÉQUILIBRE ÉLECTROSTATIQUE CONDENSATEURS (MP-PT)	93
<u>5</u>	ÉQUATIONS DE MAXWELL	127
<u>6</u>	INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE	167
<u>7</u>	APPLICATIONS DE L'INDUCTION	198
<u>8</u>	FERROMAGNÉTISME (PSI-PSI*)	243
	ANNEXES	267
	INDEX	270

P réface

Cette collection concerne les nouveaux programmes des classes préparatoires aux Grandes Écoles mis en application à la rentrée de septembre 2004 pour les classes de Deuxième année *MP*, *PC*, *PSI*, et *PT*.

Les auteurs ont choisi d'aborder le programme de physique par matière, et non par filière. Cependant les parties de programme spécifiques à une ou plusieurs filières sont bien signalées. Ces indications n'empêchent pas un élève souhaitant approfondir ses connaissances dans un domaine donné, d'étudier une partie non retenue pour sa filière.

Ce découpage présente l'intérêt d'englober un ensemble cohérent et complet de connaissances et d'applications pour une matière, ce qui est un atout pour aborder les TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés) et ADS (analyse de documents scientifiques), par exemple.

- La physique est une science expérimentale et doit être enseignée en tant que telle. Les auteurs ont particulièrement soigné la description des dispositifs expérimentaux et des protocoles opératoires qu'ils ont illustrés de nombreux schémas. Souhaitons que leurs efforts incitent les professeurs à accorder davantage de place aux activités expérimentales, toujours très formatrices, dans leurs cours et les élèves à s'y intéresser davantage pour mieux appréhender les phénomènes.
- La physique n'est pas une science désincarnée, uniquement préoccupée de spéculations fermées aux réalités technologiques. Chaque fois que le sujet s'y prête, les auteurs donnent une large place aux applications scientifiques ou industrielles propres à motiver les futurs chercheurs et ingénieurs.
- La physique n'est pas une science aseptisée et intemporelle, elle est le produit d'une époque et ne s'exclut pas du champ des activités humaines. Les auteurs ont fait référence à l'histoire des sciences, aussi bien pour décrire l'évolution des modèles théoriques que pour replacer les expériences dans leur contexte.
- La physique étudie des phénomènes naturels et des systèmes dont elle cherche à modéliser les comportements et à prévoir les évolutions. Cette modélisation amène inévitablement à relier des grandeurs physiques entre elles et à opérer des traitements mathématiques. Les auteurs ont donné aux mathématiques leur juste place, en privilégiant la réflexion et le raisonnement physique et en mettant l'accent sur les paramètres significatifs et les relations qui les unissent.
- La maîtrise de la physique nécessite un apprentissage et un entraînement : pour cela les auteurs ont sélectionné des exercices nombreux et variés, extraits des épreuves écrites et orales des concours d'entrée aux Grandes Écoles ; ces exercices s'appuient sur des situations concrètes et conduisent à des applications numériques correspondant à des dispositifs réels ou des phénomènes quotidiens. Tous les exercices sont corrigés de façon détaillée. Dans les exercices commentés, la solution est discutée, et les erreurs à ne pas commettre signalées.

L'équipe d'auteurs, coordonnée par Jean-Marie BRÉBEC, est composée de professeurs très expérimentés de classes préparatoires ; ils possèdent une longue pratique des concours des Grandes Écoles, et leur compétence scientifique est unanimement reconnue.

Ces ouvrages de seconde année s'inscrivent dans une parfaite continuité avec ceux de première année, tant dans la forme que dans l'esprit, car le noyau de l'équipe d'auteurs est le même.

Gageons que ces ouvrages constitueront de précieux outils pour les étudiants, tant pour une préparation efficace des concours que pour l'acquisition d'une solide culture scientifique.

J.-P. DURANDEAU et M.-B. MAUHOURAT

Charges et champ électromagnétique

1

Introduction

Ce chapitre reprend et complète les notions de Première année afin de poser les bases de l'électromagnétisme classique ; celles-ci nous permettront d'étudier par la suite l'unification, due à J.-C. Maxwell en 1864, des phénomènes électriques et magnétiques que d'autres scientifiques avaient abordés indépendamment avant lui : les français P. Laplace (1749-1827) et A.M. Ampère (1775-1836) ou l'anglais M. Faraday (1791-1867) notamment.

O B J E C T I F S

- Distributions de charges et de courants.
- Conservation de la charge électrique.
- Puissance fournie aux charges par le champ électromagnétique.
- Conduction et loi d'Ohm.
- Actions de Laplace.

P R É R E Q U I S

- Charges et courants électriques (Cours de Première année).
- Électrostatique et magnétostatique (Cours de Première année).

Charges et courants électrique

1.1. Distribution de charges

La densité volumique de charges en un point M d'une distribution est définie comme une *moyenne* à l'échelle *mésoscopique* :

$$\rho(M, t) = \frac{dq(M, t)}{d\tau},$$

où $dq(M, t)$ est la quantité de charges contenue à l'instant t dans le volume élémentaire mésoscopique, $d\tau$, entourant le point M (doc. 1a).

Ce volume doit être :

- grand à l'échelle microscopique (atomique) pour que le milieu puisse être considéré comme continu ;
- faible à l'échelle macroscopique pour que la distribution de charges soit décrite précisément dans tout le domaine étudié.

$\rho(M, t)$ est donc une **grandeur locale** ; elle s'exprime en $C \cdot m^{-3}$.

À l'échelle macroscopique, l'une des dimensions du volume total de la distribution de charges étudiée peut être faible devant les autres : le milieu présente l'aspect d'une nappe (doc. 1b).

Écrivons la quantité de charges en M :

$$dq(M, t) = \rho(M, t) d\tau = \rho(M, t) \varepsilon dS = \sigma(M, t) dS ;$$

la distribution est alors décrite par une densité surfacique de charges $\sigma(M, t)$, grandeur locale qui s'exprime en $C \cdot m^{-2}$.

De même lorsque deux des dimensions du volume sont faibles devant la troisième, la distribution de charges peut être décrite de manière linéique :

$$dq(M, t) = \lambda(M, t) d\ell \quad (\text{doc. 1c})$$

où $\lambda(M, t)$ est une grandeur locale ($C \cdot m^{-1}$).

La très faible extension spatiale de certaines particules chargées devant les dimensions du problème étudié (ions issus d'un accélérateur, cations et anions d'un réseau cristallin) peut justifier leur modélisation par des charges ponctuelles.

1.2. Distribution de courants

1.2.1. Courants électriques

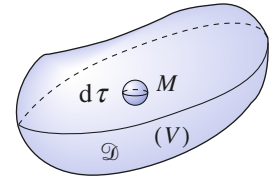
Les mouvements de particules chargées sont à l'origine des courants électriques. Si les charges mobiles d'une distribution, caractérisées par la densité $\rho_m(M, t)$, se déplacent à la vitesse $\vec{v}$ (vitesse d'ensemble, doc. 2) dans le référentiel d'étude, le vecteur densité de courant volumique $\vec{j}$ associé à ce mouvement est défini par :

$$\vec{j}(M, t) = \rho_m(M, t) \vec{v}(M, t) ;$$

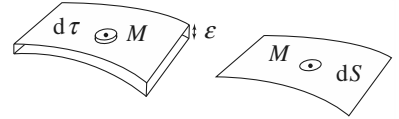
$\vec{j}$ se mesure en $A \cdot m^{-2}$.

Remarques

• La densité volumique de charges ne s'identifie pas nécessairement à la densité volumique de charges mobiles : pour un métal, les charges de conduction sont uniquement les électrons et la densité de charges mobiles est $\rho_m = -Ne$, où N est le nombre d'électrons libres par unité de volume (1 par atome pour le cuivre par exemple) ; si leur vitesse de déplacement est uniforme, la neutralité électrique est aussi assurée localement et $\rho = 0$ (doc. 3a).

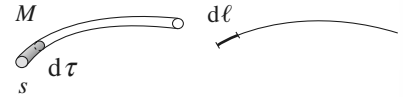


Doc. 1a. Distribution volumique de charge.



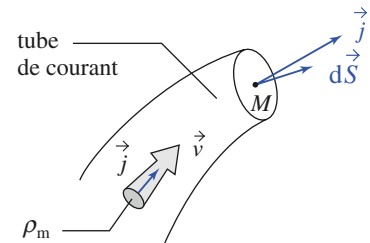
Doc. 1b. Distribution surfacique de charge :

$$d\tau = \varepsilon dS \text{ et } dq = \rho \varepsilon dS = \sigma dS.$$

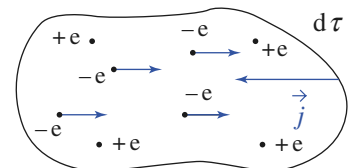


Doc. 1c. $d\tau = s d\ell$ et :

$$dq = \rho s d\ell = \lambda d\ell.$$



Doc. 2. Densité volumique de courant $\vec{j}$.



Doc. 3a. Dans un métal $\rho_m \neq \rho$; ici $\rho = 0$.

• Dans le cas de plusieurs types de porteurs mobiles, le courant volumique est la somme de leurs contributions : $\vec{j} = \sum_{\text{porteurs}} \vec{j}_{\text{porteurs}}$; ainsi pour un électrolyte contenant des cations et des anions de charges respectivement $+e$ et $-e$: $\vec{j} = \vec{j}_+ + \vec{j}_- = Ne(\vec{v}_+ - \vec{v}_-) = 2Ne\vec{v}_+$ si les mobilités des ions sont comparables ; là encore on aura $\rho = 0$ (doc. 3b).

Comme dans le cas des distributions de charges, lorsque la distribution de courant a l'aspect d'une nappe, nous la décrirons par une densité de courant surfacique $\vec{j}_S$ (doc. 4) qui se mesure en $A \cdot m^{-1}$.

Des courants filiformes seront simplement représentés par leur intensité I (doc. 5).

1.2.2. Intensité électrique

Si une charge dq traverse une surface S pendant un intervalle de temps élémentaire dt , l'intensité électrique I_S à travers cette surface est telle que $dq = I_S dt$. L'intensité I_S est égale au flux du vecteur $\vec{j}$ à travers cette surface (doc. 2) :

$$I_S(t) = \iint_S \vec{j}(M, t) \cdot d\vec{S}.$$

Dans le cas d'une nappe de courant, l'intensité du courant traversant une courbe $\mathcal{C}$ tracée sur la nappe surfacique Σ , et orientée par le vecteur $\vec{u}$ (normal à la courbe et tangent à Σ) est (doc. 4) :

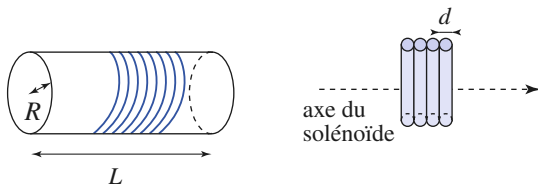
$$I_{\mathcal{C}}(t) = \iint_{\mathcal{C}} \vec{j}_S(M, t) \cdot \vec{u} d\ell.$$

Application 1

Modélisation d'un solénoïde

Un solénoïde cylindrique de longueur $L = 25$ cm, de rayon $R = 5$ cm, est constitué d'un enroulement de fil de cuivre de diamètre $d = 0,4$ mm.

Montrer que l'on peut adopter deux modélisations différentes pour la distribution de courant (supposée uniforme) dans ce solénoïde et les relier l'une à l'autre.



Doc. 6.

Première modélisation

On peut considérer que les courants sont filiformes, puisque la dimension transversale $d = 0,4$ mm du fil

de cuivre est faible devant la longueur d'un enroulement $\ell \approx 30$ cm.

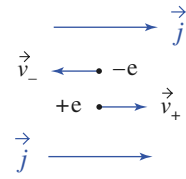
On ne s'intéressera qu'à l'intensité I qui circule dans ce solénoïde, qui comprend $\frac{L}{d} = 625$ spires jointives, soit :

$$n = \frac{\ell}{d} = 2\,500 \text{ spires/m.}$$

Deuxième modélisation

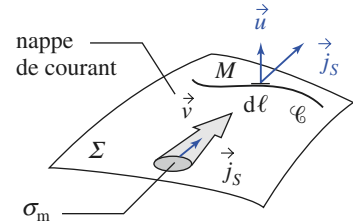
On peut aussi adopter une modélisation surfacique puisque $d \ll R$. La distribution est alors une nappe de courant de vecteur $\vec{j}_S = j_S \vec{e}_\theta$, avec $I = \int_0^d \vec{j}_S \cdot \vec{e}_\theta d\ell$, soit puisque le courant est uniforme $I = j_S d$ et $\vec{j}_S = n I \vec{e}_\theta$.

Remarque : On pourra utiliser indifféremment l'une ou l'autre de ces modélisations suivant le problème posé.

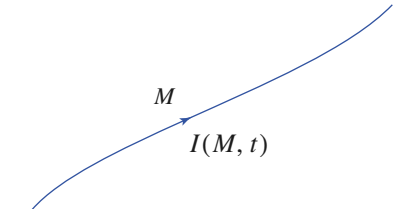


Doc. 3b. $\vec{j} \neq 0$ et $\rho = 0$.

Cas d'un électrolyte d'ions de même mobilité.



Doc. 4. Densité surfacique de courant $\vec{j}_S$.



Doc. 5. Courant filiforme.

2 Conservation de la charge électrique

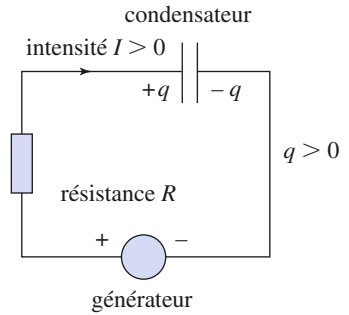
2.1. Principe de conservation

Dans le circuit représenté sur le *document 7*, la charge du condensateur entraîne l'apparition de charges sur ses armatures. Mais lorsqu'une armature du condensateur a acquis une charge $+q$, l'autre armature porte la charge opposée $-q$. La charge du circuit, système fermé, reste nulle au cours du temps.

Généralisons ce résultat :

L'expérience montre que la charge électrique est une grandeur conservative : la charge totale d'un système fermé se conserve au cours du temps.

Ce principe de conservation de la charge est applicable dans toute expérience de physique.



Doc. 7. Charge d'un condensateur.

2.2. Loi intégrale de conservation de la charge électrique

Considérons le système contenu dans le volume V de l'espace, fixe dans le référentiel d'étude (*doc. 8*). Sa charge est, à l'instant t :

$$Q(t) = \iiint_V \rho(M, t) d\tau.$$

Sa variation, par unité de temps, est :

$$\frac{dQ(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\iiint_V \rho(M, t) d\tau \right] = \iiint_V \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau.$$

L'intégrale d'espace et la dérivation temporelle commutent car elles portent sur des variables indépendantes.

D'après le principe de conservation de la charge électrique, si la charge globale de ce système varie au cours du temps, c'est qu'il a *échangé* des charges avec l'extérieur sous forme de courants.

Cet échange peut être traduit par l'équation-bilan : $\frac{dQ}{dt} = I$ où I est le courant électrique *entrant* dans le volume V , limité par la surface fermée Σ :

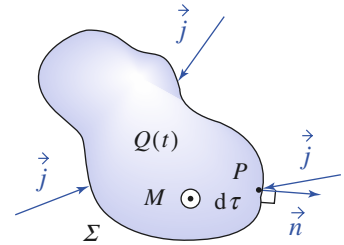
$$I = \oint_{\Sigma} -\vec{j}(P, t) \cdot \vec{n} dS.$$

Le signe moins traduit l'orientation, par convention, de la normale $\vec{n}$ à la surface Σ vers l'extérieur, alors que nous cherchons à exprimer le courant qui entre dans le volume V .

L'équation :

$$\iiint_V \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau = \oint_{\Sigma} -\vec{j}(P, t) \cdot \vec{dS},$$

est l'équation intégrale traduisant, pour un volume V fixe (délimité par la surface fermée Σ) dans le référentiel d'étude, la conservation de la charge électrique.



Doc. 8. Évolution de la charge dans un volume V délimité par la surface fermée Σ .